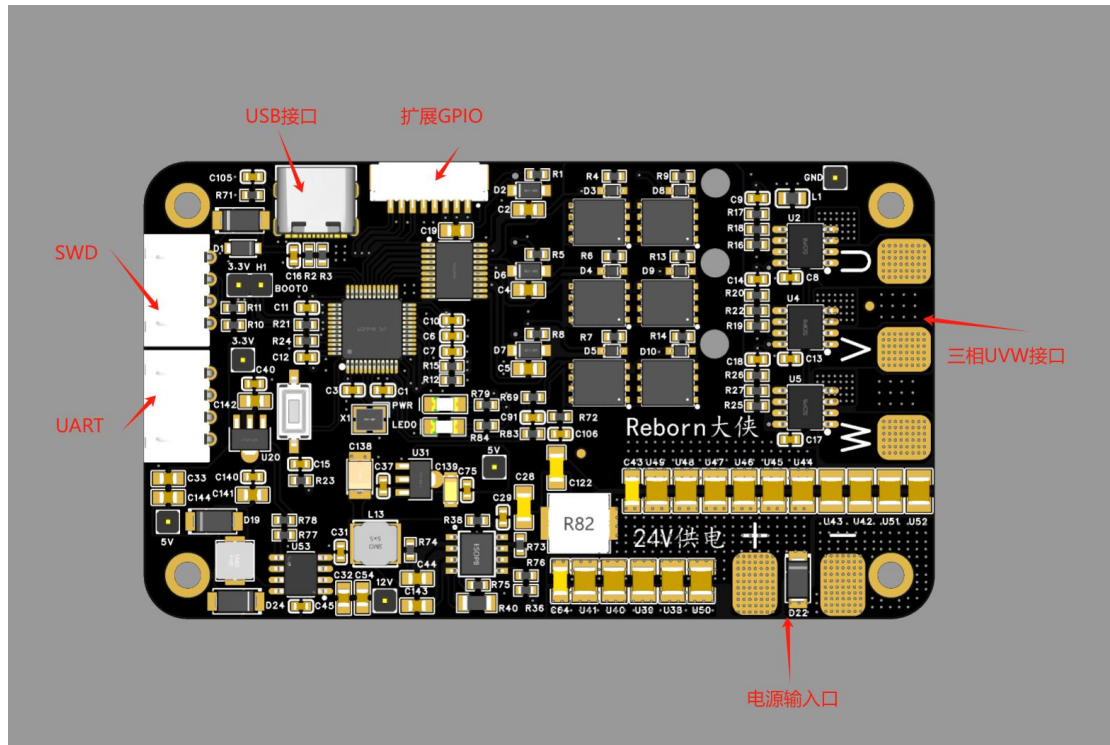


第一章 接口定义介绍



- USB 接口: 移植了 usb cdc 虚拟串口, 用于和 vofa 上位机连接。
- 扩展 GPIO 接口: mcu 直连的 gpio, 本机程序默认用于 ABZ 编码器和 HALL 编码器, 也可以自己写代码画扩展版自行使用。
- 三相 UVW 接口: 连接无刷电机的三相线。
- 电源输入口: 24V 输入电源。
- SWD: 程序烧录口, 使用 jlink 或其他烧录器使用 swd 模式。
- UART: 硬件串口, 用于打印一些调试信息。

第二章 上电前准备

自行打样焊接的小伙伴, 焊接完后可按照以下流程进行测试。

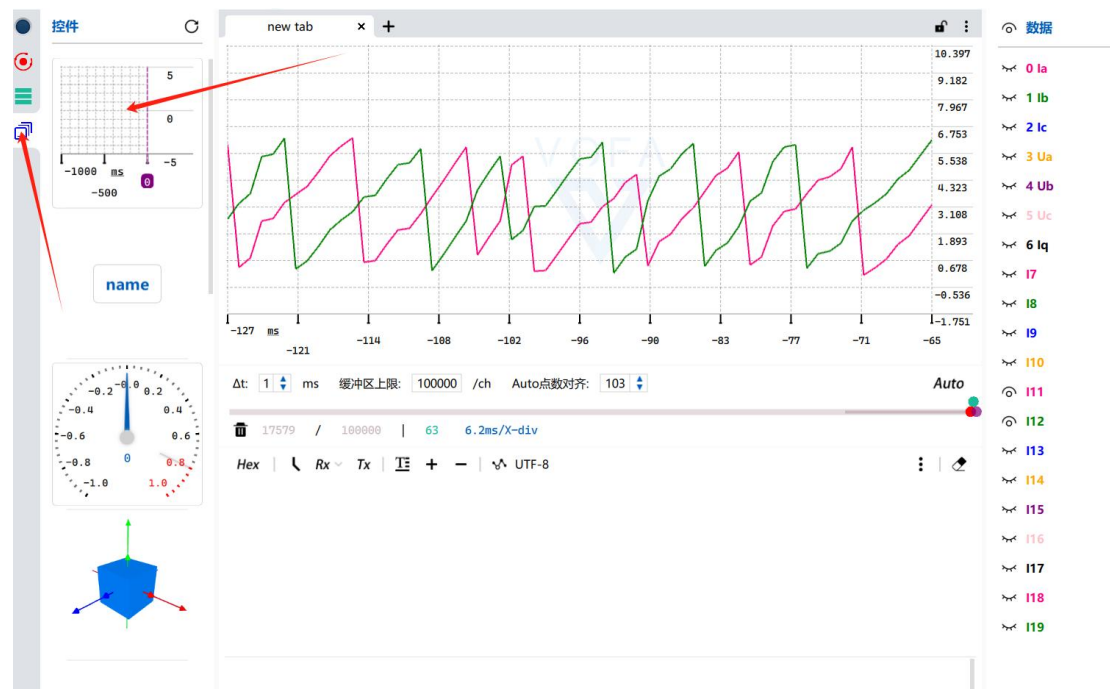
1. 测试 24 正负有无短路, 3.3V, 5.0V, 12.0V 是否对地有短路。
2. 输入电源启动后, 使用 swd 检测是否能和 mcu 正常连接, 烧录程序后 led 灯应闪烁。
3. 使用串口模块连接 uart, 检测是否有打印信息, 连接 usb 接口, 查看电脑设备管理器端口处是否有新设备弹出。
4. 使用示波器测试 UVW 露铜处是否有 20K 的方波吗, 如果不存在, 检查 mos 管处是否焊接正常。

5. 所有流程无误后，连接默认适配的电机，正常情况下上电就会运转，切记，不能先使用 USB 或者 SWD 供电后再启动母线 24V 电源，因为程序启动的时候有个 ADC 校准过程，母线无电源时校准是异常的，会导致无法正常启动。
6. 正常的运行电机上电顺序是，先启动母线电源 24V，再连接 SWD，USB 的供电。或者在连接 USB，SWD 的状态中，按下复位键，再启动 24V 电源。

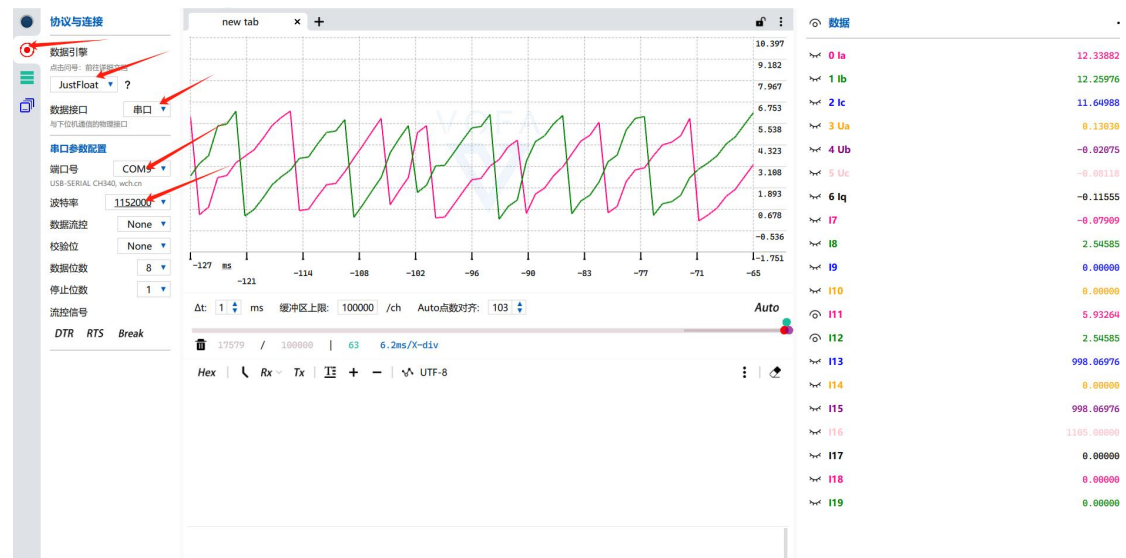
第三章 上位机使用教程

上位机使用 vofa，网址: <https://www.vofa.plus/>

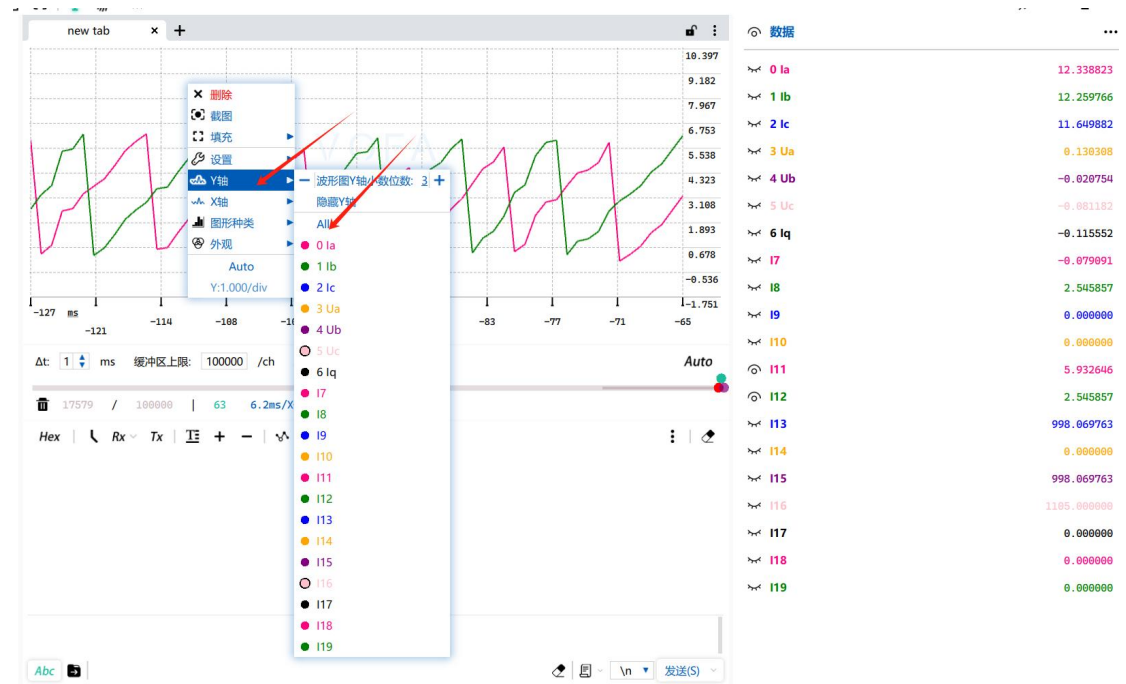
安装好后，在控件中拖一个波形图到视图中间。



协议连接使用 JustFloat，串口号选择 usb 虚拟串口弹出的串口号，波特率随意。



在波形图中鼠标右键选择 Y 轴，点击 All，连接正常的话此时应该右边数据框内有数据跳动



第四章 软件运行流程

整个代码的框架都是采用中断的机制运行。

Tim1 定时器触发 --->ADC 采样中断 ---> FOC 状态机(FOC_App_Run) --->执行具体的 FOC 控制，观测器角度计算，电流环等。

速度环函数 FOC_Motor_Speed_Ctrl 在 TIM6 的周期中断中执行，速度环目标值是 FOC_MOTOR 结构体里的 target_speed 参数，目前坐着调试速度是通过仿真器在线修改变量值进行的。

第五章 注意事项

- 默认的代码采用磁链观测器的方式运行，上电无误的话，接上适配电机就能运行。
- 电源接口默认使用 24V 供电，建议提供的电源最大电流能支持到 5A，前期调试的时候可以将电源电流限制到 2A，后期用到高速时需要增大。
- 代码上电过程中有个电流校准的过程，电流采集芯片是由母线电压提供的，因此如果先通过 SWD 或者 USB 供电后，再接通 24V 供电的话会运行异常。正确的做法是，先开启 24V 供电再连接 SWD 和 USB，或者在已经连接 SWD 或者 USB 的情况下，按下复位键再开启 24V 电源。